

NOIP 模拟赛

Gold & yyy

08:00~11:40

题目名称	星光站	突触	虚空的召唤	十六号-塔
原题	无	Even Split	无	Modulo Pairing

星光站 (starlight)

题意转化为求有多少对 (i, j) 使得 $i < j$ 且不存在 a_k 和 x 使得 $a_i \oplus x < a_k \oplus x < a_j \oplus x$ 。

注意到如果存在 $a_j \oplus x < a_k \oplus x < a_i \oplus x$ ，那么将 x 改为 $x \oplus (2^{31} - 1)$ 则会出现 $a_i \oplus x < a_k \oplus x < a_j \oplus x$ 。

所以可以将条件改为 $i < j$ 且不存在 a_k 和 x 使得 $a_i \oplus x < a_k \oplus x < a_j \oplus x$ 或者使得 $a_j \oplus x < a_k \oplus x < a_i \oplus x$ 。

于是可以发现 i, j 是可以互换的，那么 $i < j$ 的条件就没用了，只需最后除以 2 即可。

首先显然 $x = 0$ 时要合法，所以先将 a 从小到大排序，这样只有相邻两个会合法，所以考虑对每一个相邻对判断其是否合法。

设 $h(x, y) = \text{highbit}(x \oplus y)$ ，即二进制下 x, y 的最高不同位。

引理 1.1. 若序列 a 单调递增，则 $\forall 1 \leq i < j < |a|, h(a_i, a_j) \leq h(a_i, a_{j+1})$ 。

证明. 由于 $a_i < a_j$ ，根据 $h(a_i, a_j)$ 表示二进制下 a_i, a_j 的最高不同位可知 a_i 这一位为 0， a_j 这一位为 1。

同理， a_j 的第 $h(a_j, a_{j+1})$ 位为 0，所以 $h(a_i, a_j) \neq h(a_j, a_{j+1})$ 。

显然，对于任意两个整数 A, B ，若 $\text{highbit}(A) \neq \text{highbit}(B)$ ，则：

$$\text{highbit}(A \oplus B) = \max(\text{highbit}(A), \text{highbit}(B))$$

所以可以得到：

$$\begin{aligned} h(a_i, a_{j+1}) &= \text{highbit}(a_i \oplus a_{j+1}) \\ &= \text{highbit}((a_i \oplus a_j) \oplus (a_j \oplus a_{j+1})) \\ &= \max(\text{highbit}(a_i \oplus a_j), \text{highbit}(a_j \oplus a_{j+1})) \\ &= \max(h(a_i, a_j), h(a_j, a_{j+1})) \\ &\geq h(a_i, a_j) \end{aligned}$$

□

引理 1.2. 若 a, b, c 互不相同且 $h(a, b) < h(b, c)$ ，则不存在非负整数 x 使得 $a \oplus x < c \oplus x < b \oplus x$ 。

证明. 显然对于任意非负整数 x ，均有 $h(a \oplus x, b \oplus x) = h(a, b)$ ，于是，只需证 $a < c < b$ 不成立。

首先， $h(a, c) = \max(h(a, b), h(b, c)) = h(b, c)$ 。

设 $H = h(a, c) = h(b, c)$ ，于是 a, c 第 H 位不同， b, c 第 H 位不同，所以 a, b 第 H 位相同，根据 $h()$ 的定义得若 c 大于 a 则 c 大于 b ，若 c 小于 a 则 c 小于 b ，所以不可能 $a < c < b$ 。

□

于是，我们排完序之后就只需要判断 $h(a_i, a_{i+1})$ 是否同时小于 $h(a_{i+1}, a_{i+2})$ 和 $h(a_{i-1}, a_i)$ 即可。

时间复杂度 $O(n \log n)$ ，瓶颈在于排序。

突触 (synapse)

感觉要二分但是不会，那么先想想怎么判断是否有解。

不妨考虑如何判断强制 $\min_i(x_i - x_{i-1}) \geq L, \max_i(x_i - x_{i-1}) \leq R$ 时是否有解，即所有 $x_i - x_{i-1}$ 都在 $[L, R]$ 中时是否有解。

考虑设 xl_i, xr_i 分别表示只考虑所有 $j \leq i$ ，要求 $a_j \leq x_j \leq a_{j+1}$ 时， x_i 能取 $[xl_i, xr_i]$ ，这个东西显然可以 $O(n)$ 递推：

- $xl_i = \max(a_i, xl_{i-1} + L)$;
- $xr_i = \min(a_{i+1}, xr_{i-1} + R)$ 。

随后只要判断 l 是否在 $[xl_n, xr_n]$ 中即可。

发现上下两个式子一点关系都没有，所以可以将 L, R 分别二分得到。

时间复杂度 $O(n \log V)$ 。

虚空的召唤 (void)

首先我们可以将题目中 $N(u)$ 的定义改为与其直接相邻的点的集合, 不包括自身, 这显然不会影响答案。

如果我们确定了 u 可以成为答案的其中一个点, 那么我们显然可以 $O(n+m)$ 求出答案, 只需将与 u 相邻的点标记为 1, 其余的点标记为 0, 然后对每个点求出与其相邻的点中有多少个 1 即可。

于是考虑找到答案中的一个点。

引理 3.1. 如果 u 的度数是奇数, 那么 u 一定可以成为答案的一个端点。

证明. 首先证明 $\sum_{v \in N(u)} |N(u) \cap N(v)|$ 为偶数。

考察每一条边对这个的贡献, 对于一条边 $\{x, y\}$, 必须要当 x 与 u 直接相连, 才会对 $|N(u) \cap N(y)|$ 贡献 1, 但是只有当 y 与 u 也相邻时, 才会对上面的式子贡献 1。但是此时, 由于 y 与 u 相邻, x 也与 u 相邻, 所以会再对上面的式子贡献 1。

于是每条边要么对上面的式子贡献 0, 要么贡献 2, 所以 $\sum_{v \in N(u)} |N(u) \cap N(v)|$ 为偶数。

由于与 u 相邻的点数量为奇数, 但是它们与 u 的邻域交大小的和为偶数, 奇数个数的和为偶数, 所以其中一定有一个偶数。 $\square$

引理 3.2. 如果所有点的度数都是偶数, 那么对于任意一个点 u , u 都可以成为答案的一个端点。

证明. 考虑 $\sum_{v \neq u} |N(u) \cap N(v)|$ 是什么。

可以看成是先选一个不等于 u 的点 v , 再选一个与 u, v 都相邻的点 w 的方案数, 那也就可以看成先选一个与 u 直接相邻的点 w , 再选一个与 w 直接相邻的不等于 u 的点 v 的方案数, 即 $\sum_{v \in N(u)} \deg_v - \deg_u$, 可以发现这是个偶数。

所以 $\sum_{v \neq u} |N(u) \cap N(v)|$ 为偶数, 但是注意到总点数为偶数, 去掉 u 之后就只有奇数个点, 那么奇数个数的和为偶数, 其中就必有一个偶数。 $\square$

于是, 我们可以 $O(n+m)$ 找出一个点, 再 $O(n+m)$ 找出另一个点, 时间复杂度 $O(n+m)$ 。

十六号-塔 (tower)

接下来的 n 代表题目中的序列长度。

题目相当于要让所有数两两匹配，要让匹配的两个数之和 $\bmod m$ 之后的最大值最小。

如果我们不 $\bmod m$ ，那这是一个相当简单的问题，直接将第一个数与最后一个数匹配，将第二个数与倒数第二个数匹配，以此类推即可。

如果 $\bmod m$ 会发生什么？如果两个数之和大于等于 m 那么就会减去 m ，所以不能直接贪心。

考虑将原序列复制成两份，左边一份都减 m ，右边一份不变，然后拼接起来，得到序列 b 。

发现任意一个长度为 n 的区间都会包含原序列的所有数，现在我们只要给这个区间两两匹配使得和均非负，并且最大和最小，发现还是第一个数与最后一个数匹配等等，而且不难证明最优解一定是这其中一个区间的匹配方式。

于是我们只需要找到这个区间即可，也就是要找从两边往中间匹配后没有负数的最靠左的区间。

考虑依次找出长度为 $2, 4, 6, \dots, n$ 的合法的最靠左区间。

初始设 $l = n + 1, r = n$ ，每次 $l \leftarrow l - 1, r \leftarrow r + 1$ ，如果 $b_l + b_r < 0$ 了就把两个数都加 1，如果 $b_{l-1} + b_{r-1} \geq 0$ 了就把两个数都减 1。

这样最后就能找到答案，时间复杂度 $O(n)$ 。